

BÀI TẬP VLDC1 CHƯƠNG 2

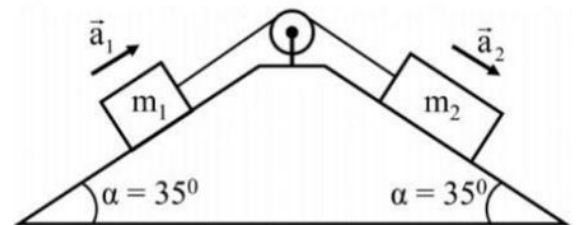
2.1 Một vật trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α . Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k , vận tốc ban đầu của vật bằng không. Vật trượt hết mặt phẳng nghiêng sau thời gian t . Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

2.2 Hai vật có khối lượng m_A , m_B được nối với nhau bằng một sợi dây và được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng một sợi dây khác vắt qua một ròng rọc, một đầu dây buộc vào m_B và đầu kia buộc vào vật thứ ba m_C . Lực căng dây nối A và B là T_1 , của sợi dây nối B và C là T_2 . Cho biết $m_A = 1\text{kg}$, $m_C = 3\text{kg}$, $T_1 = 4,9\text{N}$, $g = 9,8\text{m/s}^2$. Tính:

- Khối lượng m_B
- Lực căng dây T_2

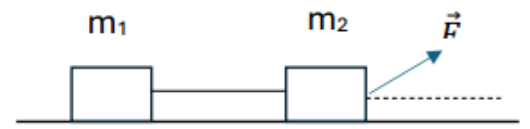
2.3 Một sợi dây được vắt qua một ròng rọc hai đầu buộc hai vật nặng có khối lượng lần lượt bằng m_1 và m_2 ($m_1 > m_2$). Giả sử ma sát không đáng kể, dây không giãn và không có khối lượng, kích thước và khối lượng ròng rọc được bỏ qua. Cho biết $m_1 + m_2 = 5\text{ kg}$, gia tốc của hệ $1,96\text{m/s}^2$, tính lực căng của sợi dây. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$

2.4 Cho hai vật $m_1 = 2\text{ kg}$ và $m_2 = 7\text{ kg}$ được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng $\alpha = 35^\circ$. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8\text{ m/s}^2$.



- Giả sử bỏ qua ma sát giữa vật và bề mặt đế, tính gia tốc của hệ hai vật và lực căng của sợi dây
- Trong trường hợp tính đến ma sát giữa hai vật và bề mặt đế (ma sát như nhau ở hai bề mặt), người ta xác định được gia tốc của hệ là $1,5\text{ m/s}^2$. Xác định hệ số ma sát k và lực căng của sợi dây lúc này.

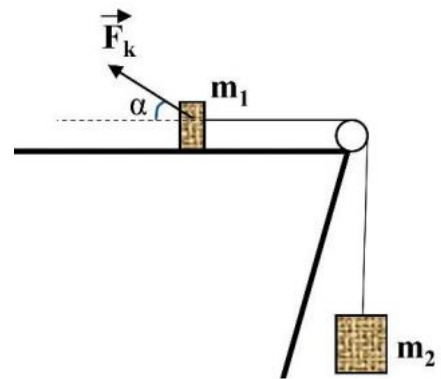
2.5 Cho hai vật có khối lượng m_1 và m_2 , được nối với nhau bởi dây nhẹ không giãn, có cùng hệ số ma sát với mặt phẳng ngang là k . Tác dụng lực F lên m_2



theo phương hợp với mặt đất một góc α . Sau khi tác dụng lực F , hệ vật chuyển động theo phương song song với mặt đất. Hãy xác định:

- Gia tốc chuyển động của m_1 và m_2
- Các lực căng dây.
- Cho $F = 20 \text{ N}$, $\alpha = 45^\circ$, $k = 0,1$, $m_1 = 3 \text{ kg}$, $m_2 = 5 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$

2.6 Một vật có khối lượng $m_1 = 1 \text{ (kg)}$ nối với vật $m_2 = 2 \text{ (kg)}$ qua dây và dây được vắt qua ròng rọc như hình vẽ. Cho biết dây không khối lượng, không co dãn, ròng rọc không khối lượng. Biết hệ số ma sát giữa m_1 và mặt bàn là $\mu = 0.1$ và gia tốc trọng trường $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Kéo vật m_1 một lực kéo (F_k) thông qua một sợi dây hợp với phương ngang một góc $\alpha = 30^\circ$.



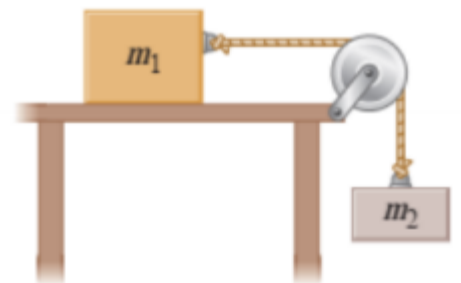
a) Vẽ hình và phân tích lực. (1 điểm)

b) Lực kéo phải có giá trị bằng bao nhiêu để hệ có gia tốc $a = 0.5 \text{ m/s}^2$

c) Sau 2 giây từ lúc bắt đầu kéo vật m_1 với lực kéo như trên thì sợi dây vật bị đứt và lực kéo cũng thôi tác dụng. Xác định gia tốc vật m_1 ? Xác định thời gian và quãng đường vật m_2 đi được theo phương và hướng ban đầu tính từ lúc sợi dây bị đứt ?

2.7 Cho Cho một vật $m_1 = 3,0 \text{ kg}$ nằm trên mặt phẳng nằm ngang được nối với vật $m_2 = 2,0 \text{ kg}$ bằng một sợi dây lý tưởng vắt qua một ròng rọc như trong hình. Giả sử vật m_1 trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang.

- Lúc đầu hai vật được giữ đứng yên sau đó sẽ thả ra, hãy xác định gia tốc của hai vật khi thả ra?
- Xác định vận tốc m_1 sau 1,2s kể từ khi thả hai vật ra?
- Vật m_1 đi được một đoạn bao nhiêu sau 1,2s từ khi được thả ra?



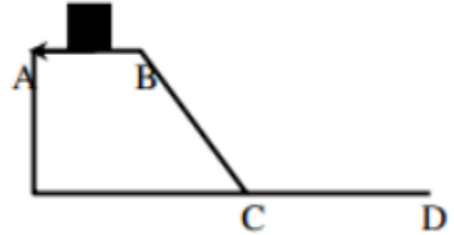
2.8 Một vật khối lượng $m = 40 \text{ kg}$ đặt trên mặt đường nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ và ma sát trượt giữa vật và mặt đường lần lượt là $\mu_n = 0,4$ và $\mu_t = 0,25$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Tính lực ma sát nghỉ cực đại tác dụng lên vật.
- Kéo vật đi bằng một lực $F = 200 \text{ N}$ theo phương nằm ngang. Tính quãng đường vật đi được sau 10s.

- c. Sau đó, ngừng tác dụng của lực F . Tính quãng đường vật đi tiếp cho tới lúc dừng lại.
- d. Nếu gắn bánh xe cho vật chuyển động trên mặt phẳng đó thì cần phải tác dụng một lực bằng bao nhiêu, để gia tốc chuyển độ của vật bằng gia tốc của câu b). Biết hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là $\mu_l = 0,15$.

2.9 Một vật có khối lượng 200 kg chuyển động trên đường nằm ngang AB. Qua A vật có vận tốc $A = 10 \text{ m/s}$ tới B xe có vận tốc 15 m/s. Quãng đường $AB = 50 \text{ m}$. Hệ số ma sát trên mặt đường AB và BC là $\mu = 0,15$. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$

- a. Tính gia tốc và lực kéo vật trên đường ngang AB
- b. Tới B xe tắt máy xuống dốc không hãm phanh, dốc cao 10 m, nghiêng 45° so với phương ngang. Tính vận tốc của xe tại chân dốc.
- c. Tới chân dốc C, xe được hãm phanh với một lực hãm là $F_h = 100 \text{ N}$ và đi thêm được 25 giây nữa thì dừng lại tại D. Tìm hệ số ma sát trên đoạn CD.



2.10 Đặt hai vật m_1 và $m_2 = 2,0 \text{ kg}$ nối với nhau bằng một sợi dây không dẫn, được vắt qua ròng rọc cố định như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa m_1 và mặt phẳng nghiêng là $\mu = 0,25$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Biết ban đầu m_2 cách mặt đất đoạn $h = 1,8 \text{ m}$.

- a) Cho $m_1 = 3,0 \text{ kg}$, tính gia tốc của hệ
- b) Cho $m_1 = 2,0 \text{ kg}$, tính gia tốc của hệ và vận tốc của m_2 khi sắp chạm đất.
- c) Cho $m_1 = 8,0 \text{ kg}$.
 - c1/ Tính gia tốc của hệ.
 - c2/ Sau khi chuyển động được 1,0 s thì dây nối hai vật bị đứt. Tính quãng đường vật m_1 đi được sau 2,0 s và thời gian để m_2 chạm đất kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

